

第八章 最小二乘法

主要内容

- 1 最小二乘法原理
- 2 线性参数的最小二乘法
- 3 精度估计
- 4 最小二乘法在组合测量中的应用

§1 最小二乘法原理

一、问题背景

先考察下面的例子

设有一根金属棒，在温度 $t(^{\circ}\text{C})$ 条件下的长度可表示为

$$y_t = y_0(1 + \alpha t)$$

式中 y_0 ——温度为 0°C 时的金属棒的长度；

α ——金属材料的线膨胀系数；

t ——测量时的温度。

现要根据实际测量的数据，求解出 y_0 与 α 的数值。

为此，可在 t_1 与 t_2 两个温度条件下分别测得金属棒的长度 y_1 与 y_2 ，得方程组

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= y_0(1 + \alpha t_1) \\ y_2 &= y_0(1 + \alpha t_2) \end{aligned} \right\}$$

由此可解得 y_0 与 α 。



事实上，由于测量结果 l_1 与 l_2 含有测量误差，所解得的 y_0 与 α 的值也含有误差。

显而易见，为减小所得 y_0 与 α 值的误差，应增加 y_t 的测量次数，以便利用抵偿性减小测量误差的影响。

设在 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 温度条件下分别测得金属棒的长度 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 共 n 个结果，可列出方程组

$$\left. \begin{aligned} l_1 &= y_0(1 + \alpha t_1) \\ l_2 &= y_0(1 + \alpha t_2) \\ &\dots \quad \dots \\ l_n &= y_0(1 + \alpha t_n) \end{aligned} \right\}$$

但由于方程式的数目 n 多于待求量的数目，所以无法直接利用代数法求解上述方程组。

显然，为充分利用这 n 个测量结果所提供的信息，必须给出一个适当的处理方法来克服上面所遇到的困难。而最小二乘法恰恰较为理想地提供了这样一个数据处理方法。

应用最小二乘法原理解决上述问题的基本方法如下：

首先计算出每次测量金属棒的长度 l_i 的残差 v_i ：

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = l_1 - \hat{y}_1 \\ v_2 = l_2 - \hat{y}_2 \\ \dots \quad \dots \\ v_n = l_n - \hat{y}_n \end{array} \right\}$$

式中 $\hat{y}_i$ 为 y_i 的最佳估计值。

然后，以残差平方最小为条件，求得 y_0 与 α 的数值。即

$$\sum_{i=1}^n v_i^2 = \text{最小}$$

下面给出上述问题的一般表述。

设X和Y两个物理量之间的函数关系为

$$Y = f(X; a_1, a_2, \dots, a_t)$$

假定此函数关系f已知，但其中 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 等参数还未求出，现对于X和Y有一批观测数据：

$\{x_i, y_i\}$ ， $i=1, 2, \dots, n$ ，要利用这批数据在一定法则之下作出这些参数 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 的估计。

一般根据测量的实际情况，可假设变量 X 的测量没有误差(或与 Y 的误差相比很小，可略去)，而变量 Y 的测量有误差，故关于 Y 的观测值 y_i 可以写成

$$y_i = y_{0i} + \Delta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

这里 y_{0i} 表示 x_i 对于的 Y 的变量真值， Δ_i 表示相应的测量误差。

假设诸观测值相互独立且服从正态分布。在等精度观测的情况下，即认为各误差服从相同的正态分布 $N(0, \sigma_y)$ 。

现在的问题是一个参数估计问题：需要给出 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 的估计值 $\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t$ 。

解决这类问题最常用的方法就是最小二乘法。在一些情况下，即使函数值不是随机变量，最小二乘法也可使用。

最小二乘法是实验数据处理的一种基本方法。它给出了数据处理的一条准则，即在最小二乘意义下获得的最佳结果(或最可信赖值)应使残差平方和最小。基于这一规则所建立的一整套的理论和方法，为随机数据的处理提供了行之有效的手段，成为实验数据处理中应用十分广泛的基础内容之一。

对于从事精密科学实验的人们说来，应用最小二乘法来解决一些实际问题，仍是目前必不可少的手段。

二、最小二乘法准则与正规方程

在参数估计问题中，**最小二乘法的法则**是：

所选取的参数估计值 $\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_k$ 应使变量Y的诸观测值 y_i 与其真值的估计值(又叫拟合值)，即 $f(x_i; a_1, a_2, \dots, a_t)$ 之差的平方和为最小。

用式子表示时，记残差 v_i 为

$$v_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - f(X; \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

最小二乘法就是要求

$$R = \sum_{i=1}^n v_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - f(X; \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 = \text{最小} \quad (1-1)$$

在这个条件下，利用数学中求极值的方法可以求出参数 $\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t$ 。这样求出的参数叫参数的最小二乘估计。

正规方程

由式 (1-1)

$$R = \sum_{i=1}^n v_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - f(X: \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 = \text{最小}$$

根据数学分析中求函数极值的条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial a_1} = \frac{\partial}{\partial a_1} \sum_{i=1}^n [y_i - f(X: \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 \\ \frac{\partial R}{\partial a_2} = \frac{\partial}{\partial a_2} \sum_{i=1}^n [y_i - f(X: \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 \\ \dots \dots \\ \frac{\partial R}{\partial a_k} = \frac{\partial}{\partial a_k} \sum_{i=1}^n [y_i - f(X: \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 \end{cases} \quad (1-2)$$

共得k个方程，称**正规方程**，求此联立方程的解可得出诸参数估计值 $\hat{a}_j$ ($j=1, 2, \dots, t$)。

不等精度情况下的最小二乘法

以上是等精度观测的情况，若诸观测值 y_i 是不等精度的观测，即它们服从不同的方差 σ_i^2 的正态分布 $N(0, 1)$ ，那么也不难证明，在这种情况下，最小二乘法可改为：

选取的参数估值应使诸观测值 y_i 与其估计值 $\hat{y}_i$ 之差的加权平方和为最小。用式子表示就是要使

$$R = \sum_{i=1}^n w_i v_i^2 = \text{最小} \quad (1-3)$$

其中， w_i 为各观测值 y_i 的权。 $w_i = \sigma^2 / \sigma_i^2$ ， $i=1, 2, \dots, n$ 。这里 σ^2 为任选的正常数，它表示单位权方差。

不等精度情况下的最小二乘法正规方程

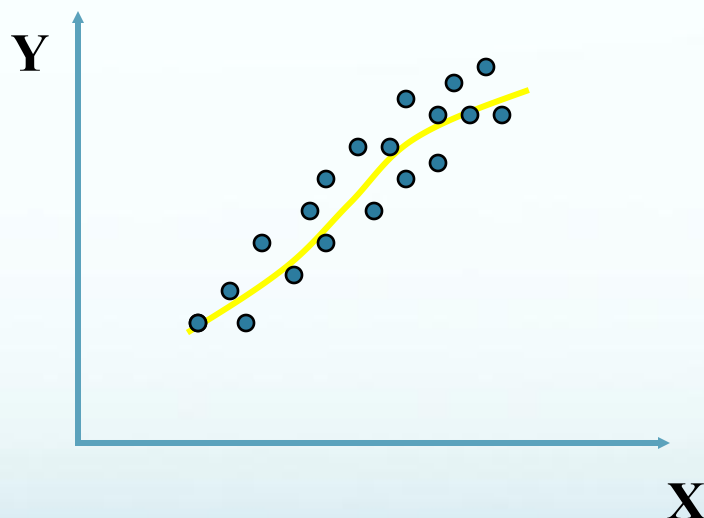
同样地，根据数学分析中求函数极值的条件：

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial a_1} = \frac{\partial}{\partial a_1} \sum_{i=1}^n w_i [y_i - f(X: \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 \\ \frac{\partial R}{\partial a_2} = \frac{\partial}{\partial a_2} \sum_{i=1}^n w_i [y_i - f(X: \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 \\ \dots \dots \\ \frac{\partial R}{\partial a_k} = \frac{\partial}{\partial a_k} \sum_{i=1}^n w_i [y_i - f(X: \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_t)]^2 \end{cases} \quad (1-4)$$

共得k个方程，称正规方程，求此联立方程的解可得出诸参数估计值 $\hat{a}_j$ ($j=1, 2, \dots, t$)。

最小二乘法的几何意义

从几何图形上可看出,最小二乘法就是要在穿过各观测点 (x_i, y_i) 之间找出这样一条估计曲线, 使各观测点到该曲线的距离的平方和为最小。



三、最小二乘法与最大似然法的关系

如果假定各观测值是相互独立且服从正态分布，期望值是 $\mu(x_i; a_1, a_2, \dots, a_k)$ ，方差是 σ_i^2 ，

则观测值的似然函数为

$$\begin{aligned} L &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{y_i - \mu(x_i; a_1, a_2, \dots, a_k)}{\sigma_i} \right]^2 \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma_1 \cdots \sigma_n} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_i \left[\frac{y_i - \mu(x_i; a_1, a_2, \dots, a_k)}{\sigma_i} \right]^2 \right\} \end{aligned} \quad (1-5)$$

最大似然法要求上式取极大值，这就相当于要求指数项中的

$$\sum_i \frac{1}{\sigma_i^2} [y_i - \mu(x_i; a_1, a_2, \dots, a_k)]^2 = \sum_i w_i v_i^2 = \text{最小} \quad (1-6)$$

这就说明了在观测值服从正态分布的条件下，最小二乘估计与最大似然估计是一致的。

观测值不服从正态分布时的最小二乘估计

实质上，按最小二乘条件给出最终结果能充分地利用误差的抵偿作用，可以有效地减小随机误差的影响，因而所得结果具有最可信赖性。

假若观测值不服从正态分布，则最小二乘估计并不是最大似然估计。但应该指出，在有些问题中观测值虽然不服从正态分布，但当样本容量很大时，似然函数也趋近于正态分布，因此，这时使用最小二乘法和最大似然法实质也是一致的。

最小二乘法原理

为了确定 t 个不可直接测量的未知量 $A_1, A_2, \dots, A_t$ 的估计量 $a_1, a_2, \dots, a_t$, 可对与该 t 个未知量有函数关系的组合量 Y 进行 n 次测量, 得到测量数 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。且物理量之间的函数关系为

$$Y_1 = f_1(A_1, A_2, \dots, A_t)$$

$$Y_2 = f_2(A_1, A_2, \dots, A_t)$$

$\dots$

$$Y_n = f_n(A_1, A_2, \dots, A_t)$$

若 $n=t$, 则可以直接求解未知量。但求得结果 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 也必包含误差。所以 $n>t$ 。

- 残余误差:

$$V_1 = y_1 - f_1(a_1, a_2, \dots, a_t)$$

$$V_2 = y_2 - f_2(a_1, a_2, \dots, a_t)$$

...

$$V_n = y_n - f_n(a_1, a_2, \dots, a_t)$$

如果 l_i 是无偏估计, 相互独立, 且服从正太分布, 标准差为 σ_i , 则各个测量结果 l_i 出现在相应真值附近区域内的概率分布可以求出。

最终

$$\sum_{i=1}^n p_i v_i^2 = \text{Min}$$

§ 2 线性测量参数的最小二乘法

一般情况下，最小二乘法可以用于线性参数的处理，也可用于非线性参数的处理。由于测量的实际问题中大量的属于线性的，而非线性参数借助于级数展开的方法可以在某一区域近似地化成线性的形式。

因此，线性测量参数的最小二乘法处理是最小二乘法理论所研究的基本内容。

一、线性参数的测量方程一般形式

线性参数的测量方程一般形式为

$$\left. \begin{aligned} Y_1 &= a_1 X_{11} + a_2 X_{12} + \cdots + a_t X_{1t} \\ Y_2 &= a_1 X_{21} + a_2 X_{22} + \cdots + a_t X_{2t} \\ &\vdots \\ Y_n &= a_1 X_{n1} + a_2 X_{n2} + \cdots + a_t X_{nt} \end{aligned} \right\} \quad (2-1)$$

式中 $n > t$ 。

相应的估计量为

$$\left. \begin{aligned} \hat{y}_1 &= \hat{a}_1 x_{11} + \hat{a}_2 x_{12} + \cdots + \hat{a}_t x_{1t} \\ \hat{y}_2 &= \hat{a}_1 x_{21} + \hat{a}_2 x_{22} + \cdots + \hat{a}_t x_{2t} \\ &\vdots \\ \hat{y}_n &= \hat{a}_1 x_{n1} + \hat{a}_2 x_{n2} + \cdots + \hat{a}_t x_{nt} \end{aligned} \right\} \quad (2-2)$$

其残差方程为

$$\left. \begin{aligned} v_1 &= y_1 - (\hat{a}_1 x_{11} + \hat{a}_2 x_{12} + \cdots + \hat{a}_t x_{1t}) \\ v_2 &= y_2 - (\hat{a}_1 x_{21} + \hat{a}_2 x_{22} + \cdots + \hat{a}_t x_{2t}) \\ &\vdots \\ v_n &= y_n - (\hat{a}_1 x_{n1} + \hat{a}_2 x_{n2} + \cdots + \hat{a}_t x_{nt}) \end{aligned} \right\} \quad (2-3)$$

估计量 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 应在 $\sum_{i=1}^n p_i v_i^2 = \text{Min}$ 的条件下求出，这就是线性参数的最小二乘法。

线性参数的量小二乘法借助于矩阵进行讨论有许多便利之处。下面给出最小二乘原理的矩阵形式。

二、线性参数的误差方程式的矩阵形式

设有列向量

$$V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \hat{A} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_t \end{bmatrix}$$

和 $n \times t$ 阶矩阵($n > t$)

$$X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1t} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2t} \\ & & \vdots & \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nt} \end{bmatrix}$$

式中 $v_1, v_2, \dots, v_n$ —— n 个测量数据的残差;

$y_1, y_2, \dots, y_n$ —— n 个测量数据;

$a_1, a_2, \dots, a_t$ —— t 个待求量的估计量;

$x_{11}, x_{12}, \dots, x_{nt}$ —— n 个残差方程的 $n \times t$ 个系数。

则线性参数的误差方程式可表示为

$$V = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1t} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2t} \\ & & \vdots & \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_t \end{bmatrix}$$

即

$$V = Y - X\hat{A} \quad (2-4)$$

等精度测量最小二乘原理的矩阵形式

残余误差平方和最小这一条件的矩阵形式为

$$[v_1 v_2 \cdots v_n] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \text{最小}$$

即

$$V^T V = \text{最小} \quad (2-5)$$

或 $(Y - X\hat{A})^T (Y - X\hat{A}) = \text{最小} \quad (2-5a)$

不等精度测量最小二乘原理的矩阵形式

最小二乘原理的矩阵形式为

$$V^T P V = \text{最小} \quad (2-6)$$

或

$$(Y - X\hat{A})^T (Y - X\hat{A}) = \text{最小} \quad (2-6a)$$

式中的P为n×n阶权矩阵。

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ & & \vdots & \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sigma^2}{\sigma_1^2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{\sigma^2}{\sigma_2^2} & \cdots & 0 \\ & & \vdots & \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{\sigma^2}{\sigma_n^2} \end{bmatrix}$$

三、最小二乘问题求解——正规方程

为了获得更可靠的结果，测量次数 n 总要多于未知参数的数目 t ，即所得误差方程式的数目总是要多于未知数的数目。因而直接用一般解代数方程的方法是无法求解这些未知参数的。

最小二乘法则可以将误差方程转化为有确定解的代数方程组(其方程式数目正好等于未知数的个数)，从而可求解出这些未知参数。这个有确定解的代数方程组称为最小二乘法估计的**正规方程**(或称为法方程)。

1. 线性参数的最小二乘法处理的基本程序

线性参数的最小二乘法处理程序可归结为：

- (1) 根据具体问题列出误差方程式；
- (2) 按最小二乘法原理，利用求极值的方法将误差方程转化为正规方程；
- (3) 求解正规方程，得到待求的估计量；
- (4) 给出精度估计。

对于非线性参数，可先将其线性化，然后按上述线性参

数的最小二乘法处理程序去处理

建立正规方程是待求参数最小二乘法处理的基本环节。

2. 等精度测量的线性参数最小二乘法处理的正规方程

线性参数的误差方程式为

$$\left. \begin{aligned} V_1 &= y_1 - (a_1 X_{11} + a_2 X_{12} + \cdots + a_t X_{1t}) \\ V_2 &= y_2 - (a_1 X_{21} + a_2 X_{22} + \cdots + a_t X_{2t}) \\ &\vdots \\ V_n &= y_n - (a_1 X_{n1} + a_2 X_{n2} + \cdots + a_t X_{nt}) \end{aligned} \right\}$$

按最小二乘条件则可将残差方程转化为有确定解的代数方程组(其方程式数目正好等于未知数的数目),从而可求解出这些未知参数。这个有确定解的代数方程组称为最小二乘法的正规方程(或称为法方程)。显然,建立正规方程是数据的最小二乘法处理的基本环节之一。

为满足最小二乘条件，实际是求残差平方和的极值，即对残差平方和求导数，并令其为0，由此可获得一组有确定解的方程，这一方程组的解即为满足最小二乘原理的最小二乘估计量。即

$$\text{令 } R = \sum_{i=1}^n V_i^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial R}{\partial a_1} = \frac{\partial}{\partial a_1} \sum_{i=1}^n V_i^2 = 0 \\ \frac{\partial R}{\partial a_2} = \frac{\partial}{\partial a_2} \sum_{i=1}^n V_i^2 = 0 \\ \dots \dots \\ \frac{\partial R}{\partial a_t} = \frac{\partial}{\partial a_t} \sum_{i=1}^n V_i^2 = 0 \end{array} \right.$$

因为

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 R}{\partial a_1^2} = 2 \sum_{i=1}^n X_{i1} X_{i1} > 0 \\ \frac{\partial^2 R}{\partial a_2^2} = 2 \sum_{i=1}^n X_{i2} X_{i2} > 0 \\ \dots \dots \\ \frac{\partial^2 R}{\partial a_n^2} = 2 \sum_{i=1}^n X_{in} X_{in} > 0 \end{array} \right. \quad \text{所以，所求极值为最小值，满足最小二乘条件。}$$

最后得：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n X_{i1}X_{i1}a_1 + \sum_{i=1}^n X_{i1}X_{i2}a_2 + \dots + \sum_{i=1}^n X_{i1}X_{it}a_t = \sum_{i=1}^n X_{i1}Y_i \\ \sum_{i=1}^n X_{i2}X_{i1}a_1 + \sum_{i=1}^n X_{i2}X_{i2}a_2 + \dots + \sum_{i=1}^n X_{i2}X_{it}a_t = \sum_{i=1}^n X_{i2}Y_i \\ \dots \dots \dots \\ \sum_{i=1}^n X_{it}X_{i1}a_1 + \sum_{i=1}^n X_{it}X_{i2}a_2 + \dots + \sum_{i=1}^n X_{it}X_{it}a_t = \sum_{i=1}^n X_{it}Y_i \end{array} \right. \quad (2-7)$$

这是一个t元线性方程组。当其系数行列式不为零时，有唯一确定的解，由此可解得欲求的估计量。

方程组特点：

- 1). 主对角线分布着平方项，都为正数；
 - 2). 以主对角线为对称线，对称分布的各系数彼此两两相等。
- 但上述各系数计算比较繁琐，特别是待估计量比较多时，方程求解也比较困难。因此，采用矩阵计算。

线性参数正规方程的矩阵形式

可以证明，
最小二乘法处理的正规方程矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{n1} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{n2} \\ & & \vdots & \\ X_{1t} & X_{2t} & \cdots & X_{nt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

即：

$$X^T V = 0 \quad (2-8)$$

这是等精度测量下矩阵形式表示的正规方程。

线性参数正规方程的矩阵形式

$$X^T V = 0$$

又因 $V = Y - X\hat{A}$

有 $X^T Y - X^T X \hat{A} = 0$

即 $(X^T X) \hat{A} = X^T Y$

若令 $C = X^T X$

则正规方程又可写成

$$C \hat{A} = X^T Y \quad (2-9)$$

若矩阵C是满秩的，则有

$$\hat{A} = C^{-1} X^T Y \quad (2-10)$$

$\hat{A}$ 的数学期望

因

$$\begin{aligned} E(\hat{A}) &= E(C^{-1}X^TY) = C^{-1}X^TE(Y) \\ &= C^{-1}X^TY = C^{-1}X^T X A = A \end{aligned}$$

可见 $\hat{A}$ 是A的无偏估计。

式中Y、A为列向量(分别为 $n \times 1$ 阶矩阵和 $t \times 1$ 阶矩阵)

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_t \end{bmatrix}$$

其中矩阵元素 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为直接量的真值, 而 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为待求量的真值。

例1

在不同温度下，测定铜棒的长度如下表，试估计 0°C 时的铜棒长度 y_0 和铜的线膨胀系数 α 。

	1	2	3	4	5	6
t_i ($^{\circ}\text{C}$)	10	20	25	30	40	45
l_i (mm)	2000.36	2000.72	2000.80	2001.07	2001.48	2001.60

解：

(1) 列出误差方程

$$v_i = l_i - y_0(1 + \alpha t_i) \quad (i = 1, 2, \dots, 6)$$

式中， l_i ——在温度 t_i 下铜棒长度的测得值；
 α ——铜的线膨胀系数。

令 $y_0 = a$ ， $\alpha y_0 = b$ 为两个待估计参量，则误差方程可写为

$$v_i = l_i - (a + t_i b) \quad (i = 1, 2, \dots, 6)$$

(2) 列出正规方程

$$\left. \begin{aligned} na + \sum_{i=1}^6 t_i b &= \sum_{i=1}^6 l_i \\ \sum_{i=1}^6 t_i a + \sum_{i=1}^6 t_i^2 b &= \sum_{i=1}^6 t_i l_i \end{aligned} \right\}$$

为计算方便，将数据列表如下：

i	$t_i/^\circ\text{C}$	$t_i^2/^\circ\text{C}^2$	l_i/mm	$t_i l_i / (^\circ\text{C} \cdot \text{mm})$
1	10	100	2000.36	20003.6
2	20	400	2000.72	40014.4
3	25	625	2000.80	50020.0
4	30	900	2001.07	60032.1
5	40	1600	2001.48	80059.2
6	45	2025	2001.60	90072.0
Σ	170	5650	12006.03	340201.3

将表中计算出的相应系数值代入上面的正规方程得

$$\begin{aligned} 6a + 170b/^\circ\text{C} &= 12006.03\text{mm} \\ 170a + 5650b/^\circ\text{C} &= 340201.3\text{mm} \end{aligned}$$

(3) 求出待求估计量

求解正规方程解得待求估计量

$$\begin{aligned}a &= 1999.97\text{mm} \\ b &= 0.03654\text{mm}/^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}y_0 &= 1999.97\text{mm} \\ \alpha &= \frac{b}{y_0} = \frac{0.03654}{1999.97} = 0.0000183/^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

按矩阵形式解算

由正规方程，有

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^6 t_i \\ \sum_{i=1}^6 t_i & \sum_{i=1}^6 t_i^2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 170 \\ 170 & 5650 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} 1.13 & -0.034 \\ -0.034 & 0.0012 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{L} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^6 l_i \\ \sum_{i=1}^6 t_i l_i \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 12006.03 \\ 340201.3 \end{pmatrix}$$

则

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{L} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.13 & -0.034 \\ -0.034 & 0.0012 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12006.03 \\ 340201.3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1999.97 \\ 0.03654 \end{pmatrix}$$

所以

$$y_0 = a = 1999.97 \text{mm}$$
$$\alpha = \frac{b}{y_0} = \frac{0.03654/^{\circ}\text{C}}{1999.97} = 0.0000183/^{\circ}\text{C}$$

(4) 给出实验结果

铜棒长度 y_t 随温度 t 的线性变化规律为

$$y_t = 1999.97(1 + 0.0000183t/^{\circ}\text{C}) \text{mm}$$

3. 不等精度测量的线性参数最小二乘法处理的正规方程

- 不等精度测量时线性参数的误差方程仍如前述式(2—5)一样，但在进行最小二乘法处理时，要取加权残余误差平方和为最小，即

$$\sum_{i=1}^n p_i v_i^2 = \text{最小}$$

用矩阵表示的正规方程与等精度测量情况类似，可表示为

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{n1} \\ x_{12} & x_{22} & & x_{n2} \\ \vdots & & & \vdots \\ x_{1t} & x_{2t} & \cdots & x_{nt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_2 & & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} 0$$

$$\text{即} \quad X^T P V = 0 \quad (2-11)$$

上述正规方程又可写成

$$X^T P X \hat{A} = X^T P Y \quad (2-12)$$

该方程的解，即参数的最小二乘法处理为

$$\hat{A} = (X^T P X)^{-1} X^T P Y \quad (2-13)$$

令

$$C' = X^T P X$$

则有

$$\hat{A} = C'^{-1} X^T P Y \quad (2-14)$$

例2

- 某测量过程有误差方程式及相应的标准差如下：

$$v_1 = 6.44 - (x_1 + x_2) \quad \sigma_1 = 0.06$$

$$v_2 = 8.60 - (x_1 + 2x_2) \quad \sigma_2 = 0.06$$

$$v_3 = 10.81 - (x_1 + 3x_2) \quad \sigma_3 = 0.08$$

$$v_4 = 13.22 - (x_1 + 4x_2) \quad \sigma_4 = 0.08$$

$$v_5 = 15.27 - (x_1 + 5x_2) \quad \sigma_5 = 0.08$$

试求 x_1 , x_2 的最小二乘法处理正规方程的解。

解：

(1) 首先确定各式的权

$$p_1 : p_2 : p_3 : p_4 : p_5 = \frac{1}{\sigma_1^2} : \frac{1}{\sigma_2^2} : \frac{1}{\sigma_3^2} : \frac{1}{\sigma_4^2} : \frac{1}{\sigma_5^2}$$

$$= 16 : 16 : 9 : 9 : 9$$

(2) 用表格计算给出正规方程常数项和系数

i	a_{i1}	a_{i2}	p_i	$p a_{i1}^2$	$p a_{i2}^2$	$p a_{i1} a_{i2}$	l_i	$p a_{i1} l_i$	$p a_{i2} l_i$
1	1	1	16	16	16	16	6.44	103.04	103.04
2	1	2	16	16	64	32	8.60	137.60	275.20
3	1	3	9	9	81	27	10.81	97.29	291.87
4	1	4	9	9	144	36	13.21	118.98	475.92
5	1	5	9	9	225	45	15.27	137.43	687.15
Σ				59	530	156		594.34	1833.18

(3) 给出正规方程

$$\left. \begin{aligned} 59x_1 + 156x_2 &= 594.34 \\ 156x_1 + 530x_2 &= 1833.18 \end{aligned} \right\}$$

(4) 求解正规方程组

解得最小二乘法处理结果为

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 4.186 \\ x_2 &= 2.227 \end{aligned} \right\}$$

§ 3 精度估计

对测量数据最小二乘法处理的最终结果，不仅要给出待求量的最可信赖的估计量，而且还要确定其可信赖程度，即应给出所得估计量的精度。

一、测量数据的精度估计

为了确定最小二乘估计量 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 的精度，首先需要给出直接测量所得测量数据的精度。测量数据的精度也以标准差 σ 来表示。因为无法求得 σ 的真值，因而只能依据有限次的测量结果给出 σ 的估计值 $\hat{\sigma}$ ，所谓给出精度估计，实际上是求出估计值 $\hat{\sigma}$ 。

1. 等精度测量数据的精度估计

设对包含 t 个未知量的 n 个线性参数方程组进行 n 次独立的等精度测量，获得了 n 个测量数据 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。其相应的测量误差分别为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ ，它们是互不相关的随机误差。因为一般情况下真误差 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 是未知的，只能由残余误差 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 给出 σ 的估计量。

可以证明 $\sum_{i=1}^n \frac{v_i^2}{\sigma^2}$ 是自由度为 $(n-t)$ 的 χ^2 变量。

根据 χ^2 变量的性质，有

$$E\left(\sum_{i=1}^n \frac{v_i^2}{\sigma^2}\right) = n - t \quad (3-1)$$

现取

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n - t} \quad (3-2)$$

可以证明它是 σ^2 的无偏估计量。

在不引起混淆的情况下，这个估计量也可写成 σ^2 。

因而测量数据的标准差的估计量为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n - t}} \quad (3-3)$$

例3

- 试求例1中铜棒长度的测量精度。

已知残余误差方程为

$$v_i = [l_i - 1999.97 \times (1 + 0.0000183 t_i / ^\circ\text{C})] \text{mm} \quad (i = 1, 2, \dots, 6)$$

将 t_i , l_i 值代入上式, 可得残余误差为

$$\begin{aligned} v_1 &= [2000.36 - 1999.97 (1 + 0.0000183 \times 10)] \text{mm} = 0.03 \text{mm} \\ v_2 &= [2000.72 - 1999.97 (1 + 0.0000183 \times 20)] \text{mm} = 0.02 \text{mm} \\ v_3 &= [2000.80 - 1999.97 (1 + 0.0000183 \times 25)] \text{mm} = -0.08 \text{mm} \\ v_4 &= [2001.07 - 1999.97 (1 + 0.0000183 \times 30)] \text{mm} = 0 \text{mm} \\ v_5 &= [2001.48 - 1999.97 (1 + 0.0000183 \times 40)] \text{mm} = 0.05 \text{mm} \\ v_6 &= [2001.60 - 1999.97 (1 + 0.0000183 \times 45)] \text{mm} = -0.02 \text{mm} \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i^2 = 0.0106 \text{mm}^2$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n - t}} = \sqrt{\frac{0.0106}{6 - 2}} \text{mm} = 0.051 \text{mm}$$

(二) 不等精度测量数据的精度估计

不等精度测量数据的精度估计与等精度测量数据的精度估计相似，只是公式中的残余误差平方和变为加权的残余误差平方和，测量数据的单位权方差的无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i v_i^2}{n - t} \quad (3-4)$$

通常习惯写成

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i v_i^2}{n - t} \quad (3-4a)$$

故，不等精度测量数据的单位权标准差为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n p_i v_i^2}{n - t}} \quad (3-5)$$

二、最小二乘估计量的精度估计

最小二乘法所确定的估计量 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 的精度取决于测量数据的精度和线性方程组所给出的函数关系。

对给定的线性方程组，若已知测量数据 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的精度，就可求得最小二乘估计量的精度。

下面首先讨论等精度测量时最小二乘估计量的精度估计。

等精度正规方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{n1} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{n2} \\ & & \vdots & \\ X_{1t} & X_{2t} & \cdots & X_{nt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

现要给出由此方程所确定的估计量 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 的精度。为此，利用不定乘数法求出 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 的表达式，然后再找出估计量 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 的精度与测量数据 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 精度的关系，即可得到估计量精度估计的表达式。

利用矩阵的形式可以更方便地获得上述结果。

设有协方差矩阵($n \times n$ 阶矩阵)

$$DL_{n \times n} = \begin{bmatrix} Dl_{11} & Dl_{12} & \cdots & Dl_{1n} \\ Dl_{21} & Dl_{22} & \cdots & Dl_{2n} \\ & & \vdots & \\ Dl_{n1} & Dl_{n2} & \cdots & Dl_{nn} \end{bmatrix}$$
$$= DY_{n \times n}$$

式中

$$Dl_{ii} \text{——} l_i \text{ 的方差, } Dl_{ii} = E(l_i - El_i)(l_i - El_i) = \sigma_i^2 \quad (i = 1, 2, \cdots, n);$$
$$Dl_{ij} \text{——} l_i \text{ 与 } l_j \text{ 的协方差 (或称相关矩);}$$
$$Dl_{ij} = E(l_i - El_i)(l_j - El_j) = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j \quad (i = 1, 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, n; i \neq j)。$$

事实上, 根据概率统计知识上述DL就是L的一次矩, 即

$$DL = E(L - EL)(L - EL)^T$$

$$DY = E(Y - EY)(Y - EY)^T$$

等精度独立测量

若 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为等精度独立测量的结果，且相关系数 $\rho_{ij} = 0$ ，有 $Dy_{ij} = 0$

则，协方差矩阵

$$DY = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma^2 & \dots & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

于是估计量的协方差为

$$\begin{aligned} \because \hat{A} &= (X^T X)^{-1} X^T Y \\ D\hat{A} &= E(\hat{A} - E\hat{A})(\hat{A} - E\hat{A})^T \\ &= (X^T X)^{-1} X^T E(Y - EY)(Y - EY)^T [(X^T X)^{-1} X^T]^T \\ &= (X^T X)^{-1} X^T DY X (X^T X)^{-1} \\ &= (X^T X)^{-1} X^T \sigma^2 I X (X^T X)^{-1} \\ &= (X^T X)^{-1} \sigma^2 \end{aligned}$$

设

$$(X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1t} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2t} \\ & & \vdots & \\ d_{t1} & d_{t2} & \cdots & d_{tt} \end{bmatrix}$$

式中各元素即为上述的不定乘数，可由矩阵 $(A^T A)$ 求逆而得

各估计量

$x_1, x_2, \dots, x_t$ 的标准差为

$$\begin{aligned} \sigma_{x1} &= \sigma \sqrt{d_{11}} \\ \sigma_{x2} &= \sigma \sqrt{d_{22}} \\ &\vdots \\ \sigma_{xt} &= \sigma \sqrt{d_{tt}} \end{aligned}$$

不等精度测量

同理，也可得不等精度测量的协方差矩阵

$$\begin{aligned} D\hat{A} &= E(\hat{A} - E\hat{A})(\hat{A} - E\hat{A})^T \\ &= (X^T P X)^{-1} \sigma^2 \end{aligned}$$

式中 σ ——单位权标准差。

矩阵

$$(X^T P X)^{-1} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1t} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2t} \\ & & \vdots & \\ d_{t1} & d_{t2} & \cdots & d_{tt} \end{bmatrix}$$

式中各元素即为不定乘数，可由 $(X^T P X)$ 求逆得到。

例4

试求例1中铜棒长度和线膨胀系数估计量的精度

已知正规方程为

$$\begin{aligned} 6a + 170b^{\circ}\text{C} &= 12006.03\text{mm} \\ 170a + 5650b^{\circ}\text{C} &= 340201.3\text{mm} \end{aligned}$$

测量数据 l_i 的标准差为

$$\sigma = 0.051\text{mm}$$

解：

(1) 列出求解不定乘数方程组，并求解

根据所给正规方程的系数，可列出求解不定乘数方程组

$$\left. \begin{aligned} 6d_{11} + 170d_{12} &= 1 \\ 170d_{11} + 5650d_{12} &= 0 \end{aligned} \right\}$$
$$\left. \begin{aligned} 6d_{21} + 170d_{22} &= 0 \\ 170d_{21} + 5650d_{22} &= 1 \end{aligned} \right\}$$

分别解得

$$d_{11} = 1.13$$
$$d_{22} = 0.0012$$

(2) 计算估计量a、b的标准差

可得估计量a、b的标准差为

$$\begin{aligned}\sigma_a &= \sigma \sqrt{d_{11}} = 0.051 \sqrt{1.13} \text{mm} = 0.054 \text{mm} \\ \sigma_b &= \sigma \sqrt{d_{22}} = 0.051 \sqrt{0.0012} \text{mm}/^{\circ}\text{C} = 0.0018 \text{mm}/^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

(3) 求出 y_0 、 α 的标准差

因

$$y_0 = a, \quad a = \frac{b}{y_0}$$

故有

$$\begin{aligned}\sigma_{y_0} &= \sigma_a = 0.054 \text{mm} \\ \sigma_a &= \frac{\sigma_b}{y_0} = \frac{0.0018}{1999.97} ^{\circ}\text{C} = 9 \times 10^{-7} ^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

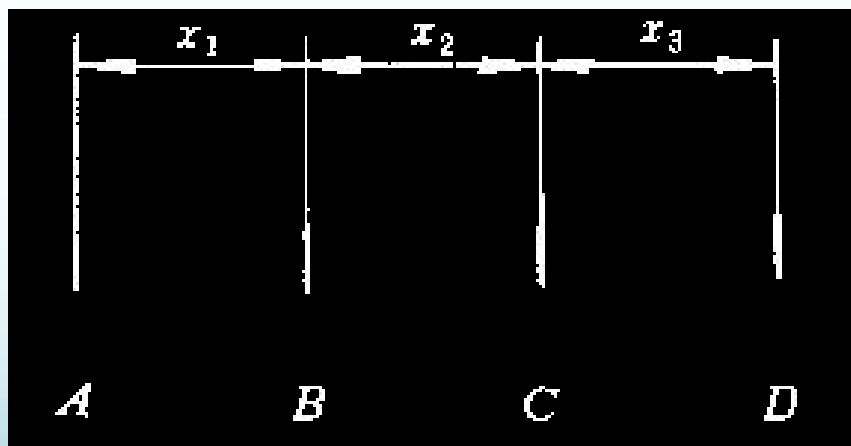
§ 4 最小二乘法在组合测量中的应用

- 所谓组合测量，是指直接或间接测量一组被测量的不同组合值，从它们相互组合所依赖的若干函数关系中，确定出各被测量的最佳估计值。
- 在精密测试工作中，组合测量占有十分重要的地位。例如，作为标准量的多面棱体、度盘、砝码、电容器以及其它标准器的检定等，为了减小随机误差的影响，提高测量精度，可采用组合测量的方法。
- 通常组合测量数据是用最小二乘法进行处理，它是最小二乘法在精密测试中的一种重要的应用。

组合测量应用

为简单起见，现以检定三段划线间距为例，说明组合测量的数据处理方法。

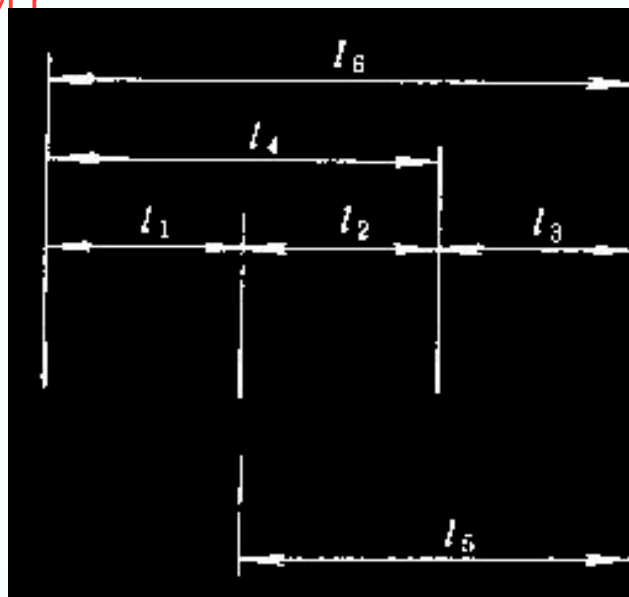
例1 如图所示，要求检定刻线A、B、C、D间的距离 x_1 、 x_2 、 x_3 。



(1) 测量方案及测量数据

组合测量的方案

测量数据



$$l_1 = 1.015\text{mm} \quad l_2 = 0.985\text{mm} \quad l_3 = 1.020\text{mm}$$

$$l_4 = 2.016\text{mm} \quad l_5 = 1.981\text{mm} \quad l_6 = 3.032\text{mm}$$

(2) 误差方程

根据测量方案列出误差方程

$$\left. \begin{aligned} v_1 &= l_1 - x_1 \\ v_2 &= l_2 - x_2 \\ v_3 &= l_3 - x_3 \\ v_4 &= l_4 - (x_1 + x_2) \\ v_5 &= l_5 - (x_2 + x_3) \\ v_6 &= l_6 - (x_1 + x_2 + x_3) \end{aligned} \right\}$$

误差方程的矩阵形式

$$\mathbf{V} = \mathbf{L} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{X}}$$

(3) 写出误差方程的相关矩阵

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{bmatrix}; \mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \\ l_5 \\ l_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.015 \\ 0.985 \\ 1.020 \\ 2.016 \\ 1.981 \\ 3.032 \end{bmatrix}; \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \hat{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

(4) 求解估计量 x_1 、 x_2 、 x_3 的最佳估计值

由矩阵式 得

$$\hat{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{L} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{L}$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{C}^{-1} &= (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \\ &= \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right]^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 8 & -4 & 0 \\ -4 & 8 & -4 \\ 0 & -4 & 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{X}} &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{L} \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.015 \\ 0.985 \\ 1.020 \\ 2.016 \\ 1.981 \\ 3.032 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.015 \\ 0.985 \\ 1.020 \\ 2.016 \\ 1.981 \\ 3.032 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4.112 \\ 3.932 \\ 4.052 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.028 \\ 0.983 \\ 1.013 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

最后解得

$$\left. \begin{aligned}x_1 &= 1.028\text{mm} \\ x_2 &= 0.983\text{mm} \\ x_3 &= 1.013\text{mm}\end{aligned} \right\}$$

(5) 计算各次的测量误差值

将最佳估计值

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 1.028\text{mm} \\ x_2 &= 0.983\text{mm} \\ x_3 &= 1.013\text{mm} \end{aligned} \right\}$$

代入误差方程

$$\left. \begin{aligned} v_1 &= l_1 - x_1 \\ v_2 &= l_2 - x_2 \\ v_3 &= l_3 - x_3 \\ v_4 &= l_4 - (x_1 + x_2) \\ v_5 &= l_5 - (x_2 + x_3) \\ v_6 &= l_6 - (x_1 + x_2 + x_3) \end{aligned} \right\}$$

得

$$v_1 = -0.013\text{mm}$$

$$v_2 = 0.002\text{mm}$$

$$v_3 = 0.007\text{mm}$$

$$v_4 = 0.005\text{mm}$$

$$v_5 = -0.015\text{mm}$$

$$v_6 = 0.008\text{mm}$$

(6) 计算各次测得数据的标准差

$$\sum_{i=1}^n \nu_i^2 = 0.000536 \text{ mm}^3$$

因为是等精度测量，测得数据 $l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6$ 的标准差相同，为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \nu_i^2}{n-t}} = \sqrt{\frac{0.000536}{6-3}} \text{ mm} = 0.013 \text{ mm}$$

(7) 求出估计量 x_1 、 x_2 、 x_3 的标准差

因

$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

故有

$$d_{11} = \frac{1}{4} \times 2 = 0.5$$

$$d_{22} = \frac{1}{4} \times 2 = 0.5$$

$$d_{33} = \frac{1}{4} \times 2 = 0.5$$

$$\sigma_{x1} = \sigma \sqrt{d_{11}} = 0.013 \sqrt{0.5} \text{mm} = 0.009 \text{mm}$$

$$\sigma_{x2} = \sigma \sqrt{d_{22}} = 0.013 \sqrt{0.5} \text{mm} = 0.009 \text{mm}$$

$$\sigma_{x3} = \sigma \sqrt{d_{33}} = 0.013 \sqrt{0.5} \text{mm} = 0.009 \text{mm}$$

例2

测量平面三角形的三个角，得

$$A = 48^{\circ} 5' 10'' ;$$

$$B = 60^{\circ} 25' 24'' ;$$

$$C = 70^{\circ} 42' 7'' 。$$

假设各测量值权分别为1, 2, 3, 求A、B、C的最佳估计值。

解： 本例有一个约束条件

$$A + B + C = 180^{\circ}$$

这类约束条件容易消去，将 $C = 180^{\circ} - A - B$ 代入即可。
另外，在计算中应注意将角度、分、秒值化度。

(1) 列出不等权的测量方程组并计算

$$A = 48.0933, w_1 = 1$$

$$B = 60.4233, w_2 = 2$$

$$A + B = 109.298, w_3 = 3$$

有关计算值列表如下

i	w	a_1	a_2	y_i	wa_1a_1	wa_1a_2	wa_1y_i	wa_2a_2	wa_2y_i
1	1	1	0	48.0933	1	0	48.0933	0	0
2	2	0	1	60.4233	0	0	0	2	120.8466
3	3	1	1	109.298	3	3	327.894	3	327.894
Σ					4	3	375.9873	5	448.7406

(2) 写出不等权的正规方程组，并求解

正规方程组

$$4A+3B=375.9873$$

$$3A+5B=448.7406$$

解得 $A=48.5196, B=60.6364$

(3) 计算测量精度标准差

$$[wvv] = w_1v_1^2 + w_2v_2^2 + w_3v_3^2 = 0.94809$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{[wvv]}{n-t}} = \sqrt{\frac{0.94809}{3-2}} = 0.97$$

(4) 计算不定乘数

不定乘数方程组

$$4d_{11} + 3d_{12} = 1$$

$$3d_{11} - 5d_{12} = 0$$

$$4d_{21} + 3d_{22} = 0$$

$$3d_{21} - 5d_{22} = 1$$

解得

$$d_{11} = 0.4545, d_{22} = 0.3636$$

(5) 计算最佳估计值标准差

$$\sigma_A = \sqrt{d_{11}} \sigma = 0.67$$

$$\sigma_B = \sqrt{d_{22}} \sigma = 0.60$$

$$\sigma_C = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} = 0.89$$

(6) 给出结果

$$A = 48.52(0.67), B = 60.64(0.60), C = 70.84(0.89)$$

即

$$A = 48^{\circ}31'10''(40''), B = 60^{\circ}38'11''(36''), \\ C = 70^{\circ}50'39''(53'')$$

本章结束!

Thank you !



谢谢!

